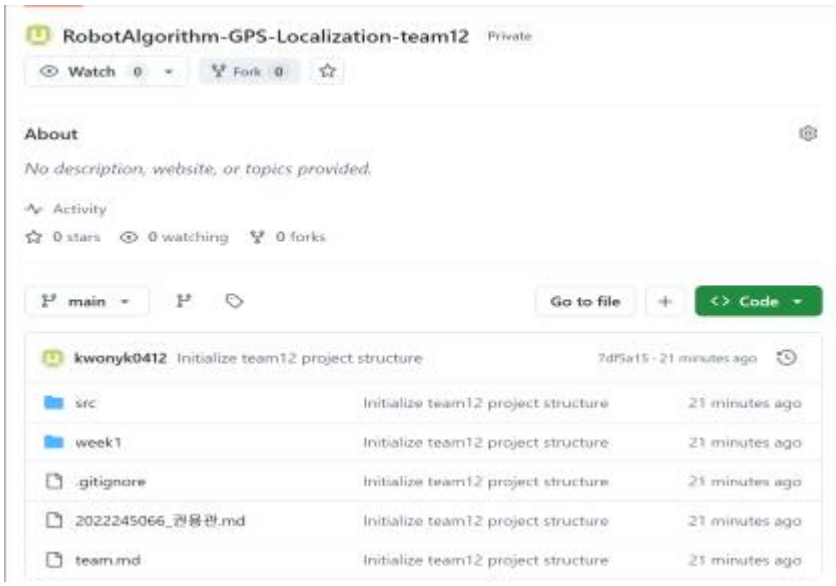
로봇 알고리즘
프로젝트 1주차
보고서

팀 번호: 12

학번: 2022245066

이름: 권용관

1.1 Git Repository 생성



GitHub에서 12팀의 프로젝트 저장소를 생성하였다. 이름은 RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12로 설정하였다.
저장소 주소:
https://github.com/kwonyk0412/RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12

1.2 Git 폴더 구조 생성

```
C:\Users\kwony\Documents\RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12>tree /F /A
폴더 PATH의 목록입니다.
볼륨 일련 번호는 7886-796F입니다.
C:.
|   .gitignore
|   2022245066_권용관.md
|   team.md
|
+---src
|       .gitkeep
|
\---week1
    |   README.md
    |
    +---reports
    |   \---figures
    |           .gitkeep
    |
    \---src
            .gitkeep
```

src, week1, reports, figures 등의 폴더를 만들었다. 또한 Git에서는 빈 폴더가 업로드되지 않아서 .gitkeep 파일을 만들었다.

1.3 자기소개 파일 작성 및 Push

```
C:\Users\kwony\Documents\RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12>git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        "2022245066_\352\266\214\354\232\251\352\264\200.md"
        src/
        team.md
        week1/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\kwony\Documents\RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12>git add .

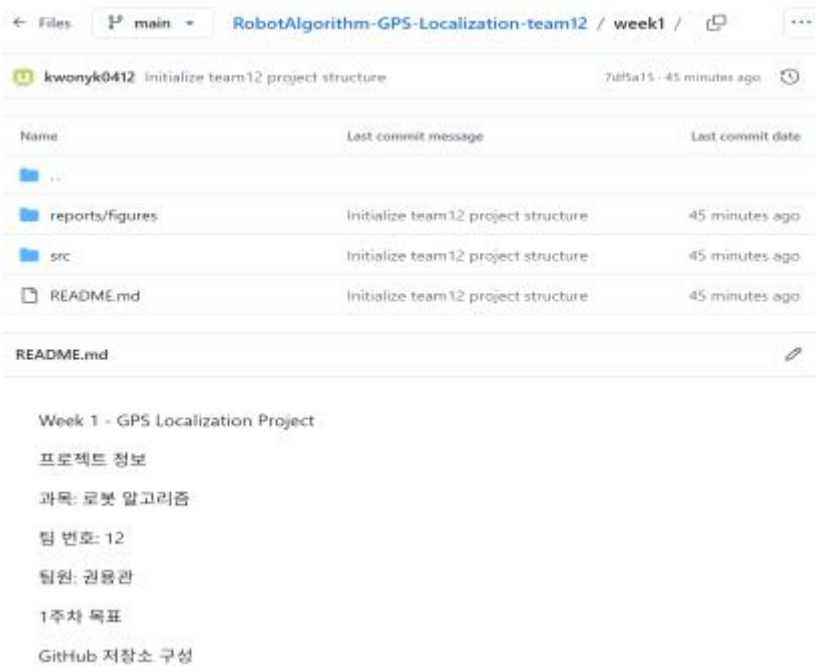
C:\Users\kwony\Documents\RobotAlgorithm-GPS-Localization-team12>git commit -m "Initialize team12 project structure"
[main (root-commit) 7df5a15] Initialize team12 project structure
 7 files changed, 64 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 "2022245066_\352\266\214\354\232\251\352\264\200.md"
 create mode 100644 src/.gitkeep
 create mode 100644 team.md
 create mode 100644 week1/README.md
 create mode 100644 week1/reports/figures/.gitkeep
 create mode 100644 week1/src/.gitkeep
```

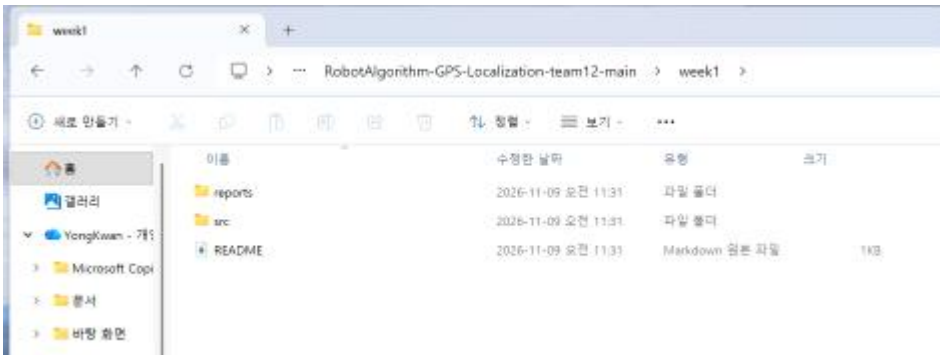


2022245066_권용관.md 파일을 만들고 자기소개를 작성하였다.

이후 git add 명령어로 파일을 등록하고 git commit으로 변경 사항을 저장하였다. git push -u origin main을 실행하여 GitHub에 업로드하였다.

1.4 Push 확인 및 다운로드 검증





GitHub 저장소에 접속하여 작성한 파일들이 정상적으로 업로드되었는지 확인하였다. 이후 Code 메뉴에서 Download ZIP을 다운로드하고 압축을 풀었다.

다운로드한 폴더에서도 `team.md`, `src`, `week1` 등의 파일과 폴더가 정상적으로 있는걸 확인하였다.

2.1 경로 계획 문제에서 샘플링이 필요한 이유를 적고, 지금까지 학습한 방법 중에 어떤 것이 해당하는지 나열하세요.

로봇의 관절 수가 많아지면 Configuration 공간의 차원이 높아져서 모든 경우를 확인하기 어렵다. 그래서 전체 공간을 탐색하는 대신 일부 지점을 샘플링하고 충돌 여부를 확인하면서 경로를 찾는다.
샘플링 기반 알고리즘에는 PRM RRT EST가 있다.
PRM은 샘플링한 지점들을 연결하여 그래프를 만들고 경로를 찾는 방법이고 RRT는 무작위로 선택한 지점을 향해 트리를 확장한다 그리고 EST는 주변에 노드가 적은 영역을 우선적으로 선택하여 트리를 확장하는 방법이다.

2.2 칼만 필터(KF)란 무엇이고 언제 필요한지 설명하세요.

칼만 필터는 센서의 오차를 줄이고 현재 상태를 추정하는 알고리즘이다. 먼저 이전 상태를 이용해 현재 위치를 예측하고 센서에서 측정한 값을 이용해 예측한 위치를 수정한다.
이때 예측값과 측정값의 오차를 고려하여 더 신뢰할 수 있는 값을 반영한다. GPS처럼 측정값에 오차가 발생하거나 위치가 불안정할 때 정확한 위치를 추정하기 위해 사용한다.

2.3 파티클 필터란 무엇이고 언제 필요한지 설명하세요.

파티클 필터는 여러 개의 파티클을 이용하여 로봇의 현재 위치를 추정하는 알고리즘이다. 각 파티클은 로봇이 있을 것으로 예상되는 위치를 나타낸다.
로봇의 움직임에 따라 파티클의 위치를 예측하고 센서 측정값과 비교하여 각 파티클의 가중치를 계산하고 이후에 가중치가 높은 파티클이 더 많이 선택되도록 재샘플링하여 위치를 추정한다.
파티클 필터는 위치에 대한 불확실성이 크거나 여러 위치가 가능할 때 사용한다. 특히 칼만 필터로 처리하기 어려운 비선형 환경이나 정규분포로 표현하기 어려운 상황에서 활용할 수 있다.

2.4 Important sample이 무엇이고 파티클 필터에서 왜 필요한지 작성하세요.

중요도 샘플링(Importance Sampling)은 원하는 확률분포에서 직접 샘플을 추출하기 어려울 때 다른 분포에서 샘플을 뽑고 가중치를 부여하는 방법이다.
파티클 필터에서는 각 파티클에 가중치를 부여하여 실제 위치일 가능성이 높은 파티클을 구분하고 이후 가중치가 높은 파티클이 더 많이 선택되도록 재샘플링한다. 이를 통해 가능성이 낮은 위치의 파티클은 줄이고 실제 위치에 가까운 파티클을 중심으로 위치를 추정할 수 있다.

2.5 Localization 문제를 푸는 이유를 작성하고 현실의 어떤 문제가 이에 대응되는 것인지 작성하세요.

Localization은 로봇이 현재 어디에 있는지 위치를 추정하는 문제이다. 로봇이 목적지까지 이동하려면 자신의 위치를 알아야 하지만 센서에서 측정한 값에는 오차가 발생할 수 있어서 센서 정보와 로봇의 움직임을 이용해 현재 위치를 추정해야 한다.
현실에서는 GPS를 이용한 자율주행 자동차나 실내에서 이동하는 로봇이 있다. GPS 신호가 불안정하거나 센서에 오차가 발생하더라도 로봇이 자신의 위치를 추정하여 올바른 경로로 이동할 수 있도록 하는 것이다.

2.6 Occupancy Grid Map이 무엇인지 설명하고 센서 측정으로 만드는 방법을 소개하세요.

Occupancy Grid Map은 주변 공간을 작은 격자로 나누고 각 칸에 장애물이 존재할 확률을 나타내는 지도이다.
센서로 주변 장애물까지의 거리를 측정하고 장애물이 감지된 칸은 점유 확률을 높인다.
반대로 센서와 장애물 사이의 빈 공간은 점유 확률을 낮춘다. 반복하면서 각 칸의 확률을 갱신하여 지도를 만든다.